Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Laptopi.etf

Nastavna grupa: Grupa 2

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa2-Tim3

Članovi tima:

1. Noa Petrović 19816
2. Rijad Delić 19715
3. Harun Džambas 19310
4. Ali Hebibović 19380

Namjena sistema:

Ovaj sistem je namijenjen za prodaju polovnih i novih laptopa, kao i za iznajmljivanje. Korisnici sistema bit će mlađi i stariji studenti Elektrotehničkog fakulteta. Sistem omogućava studentima viših godina da objave svoju nekorištenu opremu i prodaju je novijim studentima po povoljnim cijenama. Sistem zahtijeva detaljan opis opreme te povezivanje prodavca i kupca putem slanja e-maila prodavcu. Kupci će moći pregledati sve dostupne artikle. Svaki korisnik će morati da se prijavi i kreira profil kako bi mogao koristiti sistem. Za iznajmljivanje, korisnici će moći vidjeti dostupnost određenog artikla na kalendaru.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*

- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Login/registracija

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Svaki korisnik, kako bi koristio ovaj sistem, mora imati kreiran profil ili da ga napravi. Informacije o pristupnim podacima čuvat će se u bazi podataka. Registracija zahtijeva fakultetski e-mail i šifru.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Prodaja artikla

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

Prodavač ima mogućnost da postavi svoj artikal na prodaju. Potrebna je detaljna specifikacija, opis, stanje, kao i navođenje mogućih ograničenja koja dolaze uz uređaj. Ukoliko ovi uslovi nisu ispoštovani, administrator ili član tehničke podrške može ukloniti artikal.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Iznajmljivanje

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

   Opis funkcionalnosti:

Korisnik ima mogućnost staviti artikal na iznajmljivanje uz detaljan opis i stanje artikla. Usluga iznajmljivanja uključuje kalendar dostupnosti, gdje zainteresovani korisnici mogu vidjeti kada je određeni artikal dostupan ili zauzet. Svaki korisnik ima ograničenje korištenja artikla od 15 dana, tek nakon isteka vremenskog perioda od 15 dana ima opciju da opet iznajmi artikal što daje i drugim korisnicima opciju rezervisanja i spriječava rezervisanje na duže periode.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Administracija

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

Administrator će imati opciju uklanjanja objava za koje se smatra da su neistinite ili da korisnik ne poštuje uslove korištenja. Administrator će putem korisničkog interfejsa imati mogućnost uklanjanja takvih objava.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Povezivanje kupca sa prodavačem/iznajmljivačem

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

Korisnici sistema za prodaju/iznajmljivanje imaju opciju da pritiskom na dugme pošalju vlasniku e-mail sa svojim imenom, prezimenom, brojem telefona i nazivom artikla koji žele kupiti ili iznajmiti.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled oglasa i sortiranje

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

Korisnici mogu, uz određene filtere, pretraživati artikle koje žele kupiti ili iznajmiti. Filteri omogućavaju pretragu po vremenskom periodu, cijeni ili vrsti usluge. Oglasi će, bez primijenjenih filtera, biti sortirani prema ocjeni korisnika sistema koji je objavio oglas.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled korisničkog profila

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

Ova usluga omogućava korisniku novi prikaz u kojem može vidjeti određene informacije o drugom korisniku, kao što su ime i prezime, broj postavljenih artikala i broj uspješnih transakcija. Nakon svake transakcije, korisnici će moći ocijeniti druge korisnike, a ta ocjena će biti prikazana na njihovom profilu.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Tehnička podrška

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

Korisnici imaju opciju da putem sistema, ukoliko naiđu na problem, pošalju e-mail tehničkoj podršci sa opisom problema.

3. Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Kupac**
Vrsta aktera: Korisnik usluge
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Funkcionalnost 6, pregled oglasa i sortiranje	Mogućnost pregleda
Funkcionalnost 7, pregled korisničkog profila	Mogućnost pregleda
Funkcionalnost 5, povezivanje kupca sa prodavačem/iznajmljivačem	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Tehnička podrška**
Vrsta aktera: Zaposlenik sistema
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Funkcionalnost 8, tehnička podrška	Mogućnost uređivanja
Funkcionalnost 4, administracija	Mogućnost uređivanja
Funkcionalnost 7, pregled korisničkog profila	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Administrator**
Vrsta aktera: Administrator
Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
Funkcionalnost 4, administracija	Mogućnost uređivanja
Funkcionalnost 7, pregled korisničkog profila	Mogućnost pregleda

Funkcionalnost 1, login/registracija	Mogućnost uređivanja

Scenario 1: Login/Registracija

Naziv slučaja upotrebe	Login/Registracija
Opis slučaja upotrebe	Korisnik kreira profil ili se prijavljuje u sistem pomoću fakultetskog e-maila i šifre
Vezani zahtjevi	Validacija e-maila, čuvanje podataka u bazi, kreiranje profila
Preduslovi	Korisnik mora imati fakultetski e-mail
Posljedice – uspješan završetak	Korisnik dobija pristup sistemu
Posljedice – neuspješan završetak	Korisnik ne može pristupiti sistemu
Primarni akteri	Korisnik
Ostali akteri	Administrator (može uređivati podatke)
Glavni tok	**Korisnik**: Unosi e-mail i šifru-> **Sistem:** Validira podatke i kreira profil
Alternative/proširenja	**Korisnik:** Unosi pogrešan e-mail -> **Sistem:** Odbija registraciju

Scenario 2: Prodaja artikla

Naziv slučaja upotrebe	Objavljivanje artikla za prodaju
Opis slučaja upotrebe	Prodavač postavlja artikal sa detaljnim opisom i cijenom
Vezani zahtjevi	Asinhrono objavljivanje, validacija unosa, mogućnost uklanjanja od strane administratora
Preduslovi	Korisnik mora biti registrovan i prijavljen
Posljedice – uspješan završetak	Artikal je objavljen i vidljiv kupcima
Posljedice – neuspješan završetak	Artikal nije objavljen
Primarni akteri	Korisnik
Ostali akteri	Administrator
Glavni tok	**Korisnik**: Unosi opis, stanje i cijenu-> **Sistem:** Objavljuje artikal
Alternative/proširenja	**Korisnik:** Ne unosi sve podatke -> **Sistem:** Traži dopunu

Scenario 3: Iznajmljivanje artikla

Naziv slučaja upotrebe	Iznajmljivanje artikla
Opis slučaja upotrebe	Prodavač stavlja artikal na iznajmljivanje, kupac rezerviše period
Vezani zahtjevi	Kalendar dostupnosti, ograničenje na 15 dana
Preduslovi	Korisnik mora biti registrovan
Posljedice – uspješan završetak	Artikal rezervisan na odabrani period
Posljedice – neuspješan završetak	Rezervacija odbijena
Primarni akteri	Kupac
Ostali akteri	Prodavač
Glavni tok	**Korisnik**: Bira period iznajmljivanja-> **Sistem:** Provjera dostupnost i potvrđuje rezervaciju
Alternative/proširenja	**Korisnik:** Pokuša rezervisati duže od 15 dana -> **Sistem:** Odbija zahtjev

Scenario 4: Povezivanje kupca sa prodavačem

Naziv slučaja upotrebe	Kontaktiranje prodavača
Opis slučaja upotrebe	Kupac šalje e-mail prodavaču putem sistema
Vezani zahtjevi	Generisanje e-maila sa podacima kupcima
Preduslovi	Kupac mora biti prijavljen
Posljedice – uspješan završetak	Prodavač prima e-mail sa podacima kupca
Posljedice – neuspješan završetak	E-mail nije poslan
Primarni akteri	Kupac
Ostali akteri	Prodavač
Glavni tok	**Korisnik**: Klikne na dugme *Kontaktiraj* -> **Sistem:** Generiše i šalje e-mail
Alternative/proširenja	**Sistem:** Ako e-mail servis nije dostupan, obavještava kupca

Scenario 5: Pregled i sortiranje oglasa

Naziv slučaja upotrebe	Pregled i sortiranje oglasa
Opis slučaja upotrebe	Kupac pretražuje oglase uz filtere
Vezani zahtjevi	Sortiranje po ocjeni, filtriranje po cijeni, periodu i vrsti usluge
Preduslovi	Kupac mora biti prijavljen
Posljedice – uspješan završetak	Kupac vidi relevantne oglase
Posljedice – neuspješan završetak	Nema rezultata pretrage
Primarni akteri	Kupac
Ostali akteri	Sistem
Glavni tok	**Korisnik**: Primjenjuje filtere -> **Sistem:** Sortira i prikazuje rezultate
Alternative/proširenja	**Sistem:** Ako nema rezultata, prikazuje poruku “Nema dostupnih artikala”

Scenario 6: Moderacija artikala i korisnika

Naziv slučaja upotrebe	Moderacija artikala i korisnika
Opis slučaja upotrebe	Moderator ručno pregledava artikle i korisničke profile, prima primjedbe od korisnika i u slučaju nepravilnosti šalje zahtjev administratoru za uklanjanje
Vezani zahtjevi	Pregled artikala i profila, prijem korisničkih primjedbi, slanje zahtjeva administratoru
Preduslovi	Moderator mora biti prijavljen u sistem
Posljedice – uspješan završetak	Zahtjev za uklanjanje je poslan administratoru, nepravilni artikal ili korisnik može biti uklonjen
Posljedice – neuspješan završetak	Zahtjev nije poslanm artikal ili korisnik ostaje aktivan
Primarni akteri	Moderator (tehnička podrška)
Ostali akteri	Administrator, Korisnici (kupci/prodavači)
Glavni tok	**Moderator:** Pregledava artikle i korisnike -> **Sistem:** Prikazuje detalje artikla/profila **Moderator:** Prima primjedbe od korisnika -> **Sistem:** Evidentira primjedbu **Moderator:** Odlučuje da artikal/korisnik

	treba ukloniti -> **Sistem:** Generiše zahtjev i šalje administratoru
Alternative/proširenja	**Moderator:** Zaključuje da artikal/korisnik ne krši pravila -> **Sistem:** Ne šalje zahtjev administratoru **Sistem:** Ako primjedba nije validna, obavještava moderatora

Scenario 7: Administracija

Naziv slučaja upotrebe	Administracija
Opis slučaja upotrebe	Administrator uklanja objave koje krše pravila
Vezani zahtjevi	CRUD operacije nad objavama
Preduslovi	Administrator mora biti prijavljen
Posljedice – uspješan završetak	Objave uklonjene, korisnik obaviješten
Posljedice – neuspješan završetak	Objave ostanu aktivne
Primarni akteri	Administrator
Ostali akteri	Tehnička podrška
Glavni tok	**Korisnik (Admin)**: Pregledava objave -> **Sistem:** Uklanja objavu i obavještava korisnika
Alternative/proširenja	Ako objava nije problematična -> ostaje aktivna